

клиентского приложения. Когда приложение React отправляет HTTP-запрос на сервер, приложение ASP.NET обрабатывает его и взаимодействует с HTTP API, предоставляя необходимые данные. После завершения обработки сервер возвращает ответ в формате JSON.

Получив эти данные, приложение React отображает их в веб-браузере, обеспечивая пользователю доступ к актуальной информации. Параллельно с этим приложение ASP.NET записывает информацию о запросах в лог-файл, что позволяет отслеживать и анализировать работу сервиса.

3.2.3 Диаграмма классов

В соответствии со спецификацией, приведенной в п. 2.5.6, и с учетом выбранного языка программирования (см. п. 2.8.1) разработана диаграмма классов системы (этап реализации), приведенная на рисунке 33.

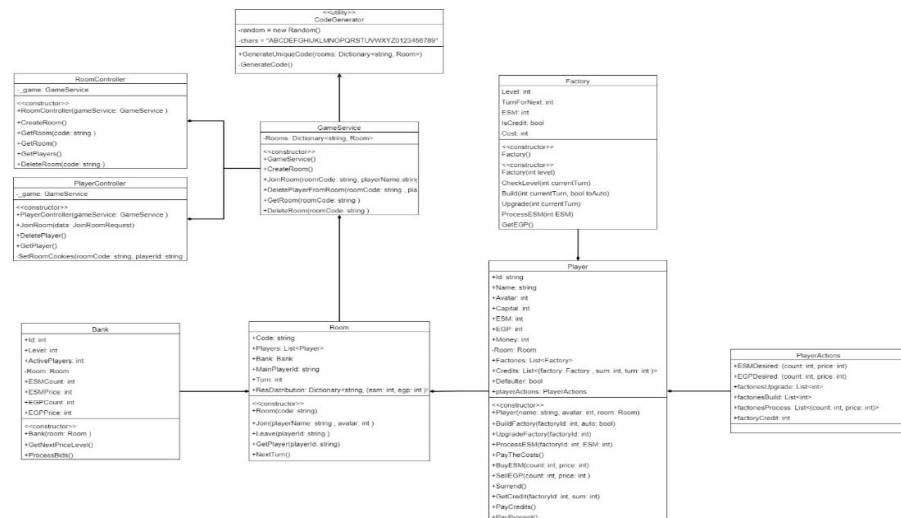


Рисунок 33 – Описание классов системы (этап реализации)

3.3 Выбор и обоснование комплекса технических средств

3.3.1 Расчет объема занимаемой памяти

Расчет объема внешней памяти для сервера

Для расчета необходимого объема свободной внешней памяти, необходимой для функционирования серверной части системы, воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ЖД}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{ПР}} + V_{\text{СПО}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – объем памяти, занимаемый операционной системой (операционная система Windows 11, $V_{\text{ОС}} = 25$ Гб);

$V_{\text{ПР}}$ – объем памяти, занимаемый непосредственно файлами приложения ($V_{\text{ПР}} = 60$ Мб);

$V_{\text{СПО}}$ – объем памяти, занимаемый сопутствующим программным обеспечением ($V_{\text{СПО}}$ в 280 Мб занимает Node Package Manager и 1 Гб занимает .NET);

Таким образом, суммарный объем внешней памяти составит:

$$V_{\text{ЖД}} = 25 \text{ Гб} + 60 \text{ Мб} + 280 \text{ Мб} + 1 \text{ Гб} \sim 26.4 \text{ Гб}.$$

Расчет объема ОЗУ

Для расчета необходимого объема ОЗУ воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ОЗУ}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{ПР}},$$

где $V_{\text{ОС}}$ – ОЗУ, занимаемое операционной системой (2 Гб);

$V_{\text{ПР}}$ – ОЗУ, которое займет само приложение (не более 2 Гб).

Суммарные объемы ОЗУ составит:

$$V_{\text{ОЗУ}} = 2 \text{ Гб} + 2 \text{ Гб} \sim 4 \text{ Гб}.$$

Таким образом, 4 Гб оперативной памяти можно считать минимально необходимым для функционирования серверной части системы.

Расчет объема внешней памяти для клиента

Для расчета необходимого объема свободной внешней памяти, необходимой для функционирования клиентской части системы, воспользуемся следующей формулой:

$$V_{\text{ЖД}} = V_{\text{ОС}} + V_{\text{браузера}},$$

где V_{OC} – объем памяти, занимаемый операционной системой (операционная система Windows 11, $V_{OC} = 25$ Гб);

$V_{браузера}$ – занимаемое браузером (не превышает 300 Мб);

Таким образом, суммарный объем внешней памяти составит:

$$V_{ЖД} = 25 \text{ Гб} + 300 \text{ Мб} \sim 25.3 \text{ Гб}.$$

Расчет объема ОЗУ для клиента

Для расчета необходимого объема ОЗУ воспользуемся следующей формулой:

$$V_{ОЗУ} = V_{OC},$$

где V_{OC} – ОЗУ, занимаемое операционной системой (2 Гб);

Суммарные объемы ОЗУ составит:

$$V_{ОЗУ} = 2 \text{ Гб}.$$

Таким образом, 2 Гб оперативной памяти можно считать минимально необходимым для функционирования клиентской части системы.

3.3.2 Минимальные требования, предъявляемые к системе

Для корректного функционирования серверной части системы необходимо:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- объем ОЗУ – не менее 4 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 26.4 Гб;
- процессор – Intel Core i3 2.0 ГГц или аналогичный;
- операционная система Windows Server 2016 или выше;
- Node Package Manager 18.x или 20.x.
- .Net 6 или 7.

Для корректного функционирования клиентской части системы необходимо:

- тип ЭВМ: x86-64 совместимый;
- процессор с тактовой частотой не менее 1.2 ГГц;
- объем ОЗУ – не менее 2 Гб;
- объем свободного дискового пространства – не менее 25.3 Гб;
- клавиатура или иное устройство ввода;
- мышь или иное манипулирующее устройство;
- операционная система: Windows 8 или выше, macOS 10.15 или выше, Linux с графической средой;
- браузер Google Chrome (версия 90 или выше), Mozilla Firefox (версия 88 или выше), Microsoft Edge (версия 91 или выше), Safari (версия 14 или выше).